FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía mecánica y conservación

CUADERNILLO DE TRABAJO

20 ejercicios / Clase, tarea y repaso



Nombre: _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

M.C. José Luis López Saynes

Bachillerato / Modelos clásicos de la física

MODELO Y ESTRATEGIA

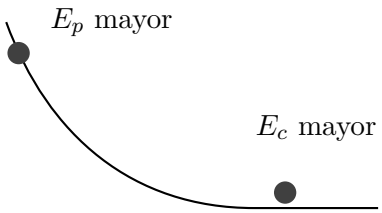
Antes de empezar

Recuerda

$$E_m = E_c + E_p, \quad \frac{1}{2}mv_i^2 + mgh_i + W_{nc} = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgh_f$$

E_m, E_c, E_p: energías (J); m: masa (kg); v: rapidez (m/s); h: altura (m); W_{nc}: trabajo no conservativo (J).

Cuándo usarlo. Em se conserva si Wnc = 0, con un sistema y un cero comunes. El modelo omite rotación, aire y otros intercambios salvo que se indiquen.



Una idea que ayuda

Tacha solo términos que valen cero por los datos: reposo, nivel cero o ausencia de trabajo no conservativo.

Ruta de solución

1. Identifica sistema, datos, incógnita y unidades.
2. Dibuja o fija ejes y nivel de referencia cuando corresponda.
3. Escribe el modelo y despeja con letras.
4. Sustituye, calcula e interpreta con unidades.

Retroalimentación

Comprueba signos, unidades, conversiones y si el resultado responde a la pregunta. No basta un número aislado.



EJERCICIOS

Energía mecánica y conservación

Resuelve en tu cuaderno. Muestra procedimiento, unidades y dirección cuando corresponda.

Clase

1. El changuito deja un carrito en reposo a 2 m de altura en una pista ideal sin rozamiento. Calcula la rapidez al llegar al nivel cero.
2. El changuito deja un carrito en reposo a 5 m de altura en una pista ideal sin rozamiento. Calcula la rapidez al llegar al nivel cero.
3. El changuito deja un carrito en reposo a 10 m de altura en una pista ideal sin rozamiento. Calcula la rapidez al llegar al nivel cero.
4. Un objeto sale verticalmente hacia arriba a 7 m/s. Sin aire, ¿qué altura gana antes de detenerse momentáneamente?
5. Un objeto sale verticalmente hacia arriba a 14 m/s. Sin aire, ¿qué altura gana antes de detenerse momentáneamente?
6. Un carrito de 2 kg lleva 3 m/s a 4 m sobre el nivel cero. Calcula Ec, Ep y Em.
7. Un carrito de 5 kg lleva 2 m/s a 3 m sobre el nivel cero. Calcula Ec, Ep y Em.
8. Un carrito lleva 4 m/s a 6 m de altura y baja hasta 2 m sin fricción. Calcula su rapidez final.

Tarea

9. El changuito deja un carrito en reposo a 3 m de altura en una pista ideal sin rozamiento. Calcula la rapidez al llegar al nivel cero.
10. El changuito deja un carrito en reposo a 6 m de altura en una pista ideal sin rozamiento. Calcula la rapidez al llegar al nivel cero.
11. El changuito deja un carrito en reposo a 11 m de altura en una pista ideal sin rozamiento. Calcula la rapidez al llegar al nivel cero.
12. Un objeto sale verticalmente hacia arriba a 8 m/s. Sin aire, ¿qué altura gana antes de detenerse momentáneamente?
13. Un objeto sale verticalmente hacia arriba a 15 m/s. Sin aire, ¿qué altura gana antes de detenerse momentáneamente?
14. Un carrito de 2 kg lleva 4 m/s a 4 m sobre el nivel cero. Calcula Ec, Ep y Em.
15. Un carrito de 5 kg lleva 2 m/s a 4 m sobre el nivel cero. Calcula Ec, Ep y Em.
16. Un carrito lleva 5 m/s a 6 m de altura y baja hasta 2 m sin fricción. Calcula su rapidez final.

Repaso

17. Un carrito de 2 kg parte del reposo a 5 m. Hasta el piso, el rozamiento realiza -18 J. Calcula Em inicial, Em final y rapidez final.

18. Un carrito de 4 kg lleva 3 m/s al nivel cero. ¿Qué altura máxima alcanza en una rampa ideal?

19. El changuito y una bola tienen masas distintas y parten del reposo a la misma altura en pistas ideales de traslación. ¿Cuál llega con mayor rapidez al nivel cero?

20. Un carrito de 2 kg lleva 10 m/s al nivel cero y llega en reposo a 4 m. Calcula el trabajo no conservativo.